

Než začneš propojovat tabulky, ujisti se, že zvládáš tyhle věci. Každé téma má krátký výklad, řešený příklad a pár úloh na vyzkoušení – výsledky najdeš na konci.

1. Databázová tabulka a primární klíč **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H42 Databázová tabulka

Databázová tabulka má pevně dané sloupce (atributy) s datovým typem a řádky (záznamy). Každý řádek musí jít jednoznačně najít – k tomu slouží primární klíč (PK), obvykle číselné id. Hodnota primárního klíče se v tabulce nesmí opakovat ani chybět (NULL). Jméno nebo příjmení se jako klíč nehodí, protože se může opakovat i změnit. V SQLite tabulku založíš příkazem CREATE TABLE a řádky vložíš příkazem INSERT.

Příklad: Tabulka zak má sloupce id, jmeno, prijmeni a datum_narozeni. Který sloupec zvolíš jako primární klíč a jak zapíšeš příkaz CREATE TABLE?

1. Jméno, příjmení i datum narození se mohou u dvou žáků shodovat – klíčem být nemohou.
2. Zvolíš umělý klíč id (celé číslo), který se nikdy neopakuje.
3. CREATE TABLE zak (id INTEGER PRIMARY KEY, jmeno TEXT, prijmeni TEXT, datum_narozeni TEXT);

Zkus sám:

1. Proč se jako primární klíč tabulky zak nehodí e-mail žáka?
2. Tabulka kniha má 120 řádků. Kolik různých hodnot má její primární klíč?
3. Jaký datový typ zvolíš pro sloupce: počet stran, název knihy, cena v Kč s haléři?

2. Čtení tabulky a průměr **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Údaje v tabulce čteš po řádcích (jeden záznam) a po sloupcích (jedna vlastnost). Otázka „kolik“ znamená spočítat řádky, které splňují podmínku. Průměr je součet hodnot dělený jejich počtem; obráceně z průměru dostaneš součet, když ho vynásobíš počtem. Tak odhadneš, kolik řádků bude mít tabulka zápisů, když znáš počet žáků a průměrný počet kroužků na žáka.

$$\text{průměr} = \frac{\text{součet hodnot}}{\text{počet hodnot}} \text{ aritmetický průměr}$$

Příklad: Skupina má 25 žáků, každý chodí v průměru na 2 kroužky a každý kroužek má v průměru 10 členů. Kolik je zápisů „žák – kroužek“ a kolik je kroužků?

1. Počet zápisů = počet žáků · průměrný počet kroužků: $25 \cdot 2 = 50$.
2. Každý zápis patří k jednomu kroužku, kroužků je tedy $50 : 10 = 5$.

Zkus sám:

1. Škola má 320 žáků a každý si za pololetí půjčí v průměru 2,5 knihy. Kolik řádků přibude za pololetí v tabulce výpůjček?
2. Tabulka měření má 5 řádků s napětím 1,2 V; 2,4 V; 3,5 V; 4,8 V a 6,1 V. Urči průměrné napětí.

3. Graf jako model vztahů SS

Kde to najdeš: 1.+2. H59 Modelování grafem

Graf tvoří vrcholy (objekty) a hrany (vztahy mezi nimi). Když spojuješ dva druhy objektů – třeba žáky a kroužky – vede každá hrana od žáka ke kroužku; takový graf se jmenuje bipartitní. Stupeň vrcholu je počet hran, které z něj vedou: u žáka počet jeho kroužků, u kroužku počet členů. Součet stupňů na jedné straně je roven počtu hran. ER diagram databáze je také graf: entity jsou vrcholy, vztahy hrany.

Příklad: Ada chodí na robotiku i šachy, Ben na robotiku a Cyril na šachy. Nakresli graf, urči stupně vrcholů a počet hran.

1. Vlevo vrcholy Ada, Ben, Cyril, vpravo robotika a šachy.
2. Hrany: Ada–robotika, Ada–šachy, Ben–robotika, Cyril–šachy.
3. Stupně: Ada 2, Ben 1, Cyril 1; robotika 2, šachy 2.
4. Hran je $2 + 1 + 1 = 4 = 2 + 2$ – každá hrana je jeden řádek vazební tabulky.

Zkus sám:

1. V bipartitním grafu žáci – kroužky je 5 žáků a každý má stupeň 2. Kolik je hran?
2. Tři kroužky mají stupně 4, 3 a 5. Kolik zápisů žák – kroužek existuje?

4. Informační systém a proces zpracování dat SS

Kde to najdeš: 3.+4. H41 Informační systém

Informační systém sbírá, ukládá, zpracovává a předává data lidem, kteří je potřebují. Každý proces můžeš rozepsat na kroky vstup → kontrola → uložení → zpracování → výstup. U každého kroku si zapiš, kdo ho dělá, jaká data čte a jaká mění. Kontrola vstupu chrání databázi před chybnými a neúplnými údaji. Výstup má odpovídat tomu, co uživatel opravdu potřebuje.

Příklad: Rozepiš proces „zápis na kroužek“ ve školním IS.

1. Vstup: žák vybere kroužek ve formuláři.
2. Kontrola: existuje žák i kroužek? Není kroužek plný? Není už žák zapsán?
3. Uložení: nový řádek v tabulce zápisů (žák, kroužek, datum).
4. Zpracování a výstup: přepočítá se počet členů, žák i vedoucí dostanou potvrzení.

Zkus sám:

1. Rozepiš na kroky vstup → kontrola → uložení → výstup proces „vrácení knihy“ v knihovně.
2. Uveď dvě kontroly, které má e-shop udělat před uložením nové objednávky.

Kde se to doučit

- **Relační databáze: pojmy – Umíme informatiku** – Cvičení na pojmy tabulka, záznam, atribut, primární klíč s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-relacni-databaze-pojmy>
- **SQLite: Vytvoření databáze a tabulky – ITnetwork** – Příkaz CREATE TABLE, volba sloupců a primárního klíče v SQLite krok za krokem.
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-vytvoreni-databaze-a-tabulky>
- **Rozdělení dat do souvisejících tabulek – Khan Academy** – Proč nemít všechna data v jedné tabulce a jak tabulky propojit pomocí klíčů.
<https://cs.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql/relational-queries-in-sql/a/splitting-data-into-related-tables>

Výsledky ke kontrole

- **1. Databázová tabulka a primární klíč:** 1) e-mail se může změnit a nemusí být vyplněný; klíč má být stálý a vždy vyplněný; 2) 120 – každý řádek má jinou hodnotu; 3) INTEGER, TEXT, REAL (nebo cena v haléřích jako INTEGER)
- **2. Čtení tabulky a průměr:** 1) 800; 2) 3,6 V
- **3. Graf jako model vztahů:** 1) 10; 2) 12
- **4. Informační systém a proces zpracování dat:** 1) vstup: kód knihy; kontrola: je kniha opravdu půjčená?; uložení: zapsat datum vrácení; výstup: potvrzení, při zpoždění upomínka; 2) např. zákazník existuje, zboží je skladem, množství je kladné, adresa je vyplněná